

INSTITUTO ALPHA LUMEN

FISICA

Miniatura de asa de avião - Mecanica dos fluidos

Alunos: Diego Trigo Araujo e Luis Felipe Nascimento de Freitas

Professor responsável

April 2026

SUMÁRIO

Contents

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVOS	3
3	METODOLOGIA EXPERIMENTAL	3
3.1	Reagente e Materiais	3
3.2	Procedimento Experimental	3
3.3	Tratamento dos Resíduos	7
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	8
4.1	QUESTIONÁRIO	8
5	CONCLUSÃO	8

1 INTRODUÇÃO

O princípio de Bernoulli afirma que, quanto maior a velocidade de um fluido, menor será sua pressão. Em uma asa, o ar na parte superior se move mais rápido do que na parte inferior, gerando diferença de pressão.

Nesta atividade, será analisada a velocidade do ar acima e abaixo de uma asa de avião utilizando anemômetros feitos por nós, e explicaremos porque um avião com mais de 1000Kg consegue voar.

2 OBJETIVOS

Analisar o comportamento do ar.

Medir a velocidade do vento.

Verificar a relação entre as velocidades e pressão.

Observar o princípio de Bernoulli.

3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

3.1 Reagente e Materiais

Asa experimental de 20cm de largura

Through Bore Encoder V1

Estrutura de hélice com meia esfera oca de raio 5cm

Túnel de 24cm de diâmetro

Resistores (Pull up)

ESP32 Wroom 3D (Microcontrolador para processar os dados)

Ventilador

3.2 Procedimento Experimental

Para simplificar a representação matemática ao longo do trabalho, adotou-se a seguinte notação:

O índice (1) refere-se às grandezas associadas à superfície inferior da asa; O índice (2) refere-se às grandezas associadas à superfície superior da asa.

Assim, por exemplo:

$$V_1 \equiv V_{\text{baixo}}, \quad V_2 \equiv V_{\text{cima}} \quad (1)$$

$$P_1 \equiv P_{\text{baixo}}, \quad P_2 \equiv P_{\text{cima}} \quad (2)$$

onde (V) representa a velocidade do escoamento e (P) a pressão do fluido. Para observar o princípio de Bernoulli e provar que há diferença entre a velocidade por baixo e por cima da asa, apresentaremos quesitos matemáticos e físicos, e mostraremos no experimento como fisicamente acontece.

Primeiramente, partindo do princípio de Bernoulli, levando em consideração que há uma altura entre o ponto da superfície e qualquer ponto x da curva de cima. Foram posicionados dois anemômetros, um acima e outro abaixo da asa.

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho gh_2 \quad (3)$$

altura da superfície inferior foi definida como referência, de modo que:

$$h_1 = 0 \quad (4)$$

$$h_2 = h(x) \quad (5)$$

onde $h(x)$ representa a altura da superfície superior da asa em função da posição ao longo da corda, a equação de Bernoulli fica:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho gh(x) \quad (6)$$

Considerando que o nosso sistema de anemometro mede em rpm, temos que transformar em rad s^{-1} :

$$\omega = f \frac{\pi}{30} \quad (7)$$

Agora pegamos a velocidade angular e transformamos na velocidade na ponta da helice, dado o raio como $5 \times 10^{-2}\text{m}$ pela expressão:

$$v = \omega r \quad (8)$$

$$v = r f \frac{\pi}{30} \quad (9)$$

$$v = (5 \times 10^{-2}) \times f \frac{\pi}{30} \quad (10)$$

Para darmos continuidade, teremos que assumir algumas premissas. Como a medição da distribuição das velocidades ao longo da a asa não é viável no arranjo experimental, as velocidades do escoamento nas superfícies inferior e superior foram aproximadas por valores médios representativos, obtidos por dois anemômetros posicionados em pontos fixos dessas superfícies. Dessa forma, o modelo considera velocidades constantes em cada face da asa, permitindo estimar a diferença de pressão e a força de sustentação. O sistema foi exposto ao vento e as velocidades serão registradas.

Partindo disso, assumiremos que V_1 e V_2 são constantes. Considerando a equação de Bernoulli:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho gh(x) \quad (11)$$

sabemos que P_1 é considerado aproximadamente constante ao longo da asa, adotando base na geometria plana da superfície inferior e na hipótese de velocidades constantes. Dito isso, a variação de pressão considerada, será de P_2 , variando apenas em função de $h(x)$.

A partir da equação de Bernoulli aplicada entre um ponto na superfície inferior e um ponto correspondente na superfície superior da asa, é possível obter uma expressão para a diferença de pressão entre essas regiões. Isolando os termos de pressão, temos:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho(V_1^2 - V_2^2) + \rho gh(x) \quad (12)$$

Essa expressão mostra que a diferença de pressão entre as superfícies da asa depende de dois fatores: a diferença entre as velocidades do escoamento nas regiões superior e inferior, representada pelo termo dinâmico, e a variação de altura da superfície superior, representada pelo termo gravitacional. No modelo adotado, como V_1 e V_2 são considerados constantes, a variação espacial da pressão ocorre apenas em função de $h(x)$.

A partir da expressão obtida para a diferença de pressão, pode-se determinar a força de sustentação como a resultante das forças de pressão distribuídas sobre a superfície da asa.

Considerando um elemento infinitesimal de área dA , a força diferencial associada à diferença de pressão pode ser escrita como:

$$\vec{F} = \iint (P_1 - P_2(x)) dA \quad (13)$$

Considerando que a variação da pressão ocorre apenas ao longo da direção da corda da asa, e que a largura b é constante, a integral pode ser simplificada para:

$$\vec{F} = b \int_0^c (P_1 - P_2(x)) dA \quad (14)$$

Substituindo a expressão obtida anteriormente para a diferença de pressão, temos:

$$F = b \int_0^c \left[\frac{1}{2} \rho (V_1^2 - V_2^2) + \rho g h(x) \right] dA \quad (15)$$

De forma mais geral, a força exercida pela pressão sobre um elemento de área da asa pode ser representada vetorialmente por:

$$d\vec{F} = -p\vec{n} dA \quad (16)$$

em que p representa a pressão local e $\vec{n}$ o vetor normal unitário à superfície. Assim, para a superfície superior, em que a pressão varia ao longo da corda da asa, tem-se:

$$d\vec{F}_2 = -P_2(x)\vec{n} dA \quad (17)$$

Porem, para fins experimentais, iremos considerar P_1 e P_2 como valores médios constantes ao longo de toda a corda da asa. Dessa forma, a força de sustentação pode ser aproximada para:

$$\vec{F} = \Delta P A \quad (18)$$

sendo A a área projetada da asa (apenas a parte da superfície), igual a 120cm^2 , pois nem toda a força da pressão na superfície curva aponta pra cima. Destarte, calcularemos apenas componente vertical, que é o que realmente sustenta a asa.

Para que o sistema seja sustentado, a força de sustentação deve ser maior ou igual ao peso total do corpo levantado. Como o peso é dado por $P = mg$, a condição para elevação do sistema é:

$$F > mg \quad (19)$$

Assim, a força de sustentação calculada experimentalmente deve ser comparada ao peso total do conjunto para verificar se ela é suficiente para promover sua elevação, sendo sua massa total = 138 g, temos que:

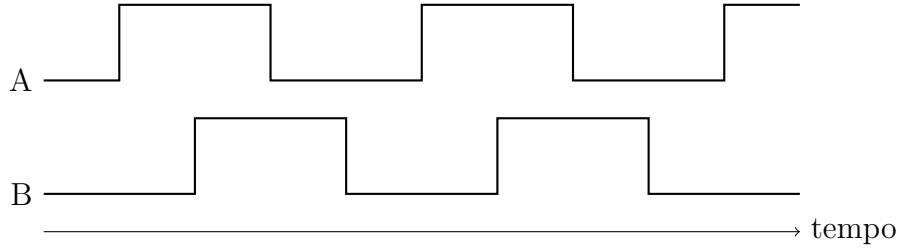
$$F > 0,138g \quad (20)$$

para elevação do sistema.

O sistema experimental, consiste em um escoamento de ar gerado por um ventilador, sobre uma asa de desenhada e impressa em 3D definida por CAD. O escoamento ocorre dentro de um tubo de diametro 24cm. Para medir a velocidade do vento, criamos 2 anêmômetros constituídos de Through Bore Encoder ligada a uma hélice de meia esfera oca de raio 5cm.

O encoder, no seu modo incremental, é um dispositivo utilizados para medir posição angular, velocidade e sentido de rotação em sistemas eletromecânicos. Diferentemente dos encoders absolutos, eles não fornecem a posição diretamente, mas sim uma sequência de pulsos que representam incrementos de movimento. Neste trabalho, a velocidade de rotação (em RPM) é determinada a partir dos sinais de saída de um encoder incremental do tipo *through-bore*, utilizando dois canais defasados, denominados A e B (neste caso, fios azul e amarelo).

A Figura abaixo apresenta uma representação típica dos sinais A e B em quadratura:



Observa-se que o canal B está atrasado em relação ao canal A, caracterizando um dos sentidos de rotação. Caso a ordem dos sinais fosse invertida, o sentido de rotação também seria invertido. O encoder é caracterizado pelo parâmetro PPR (*Pulses Per Revolution*), que indica o número de pulsos gerados por volta em um único canal. Ao utilizar ambos os canais A e B com detecção de todas as transições (bordas de subida e descida), obtém-se um fator de multiplicação de quatro na resolução do sistema, conhecido como modo x4.

A velocidade de rotação pode ser determinada a partir da contagem do número de transições dos sinais em um intervalo de tempo conhecido. Considerando N como o número de contagens registradas em um intervalo Δt , a velocidade em rotações por minuto (RPM) é calculada por:

$$RPM = \frac{N \cdot 60}{CPR \cdot \Delta t} \quad (21)$$

Substituindo a relação entre CPR e PPR, se tem:

$$RPM = \frac{N \cdot 60}{4 \cdot PPR \cdot \Delta t} \quad (22)$$

Além da magnitude da velocidade, o uso dos dois canais permite determinar o sentido de rotação. Quando o canal A antecede o canal B, a rotação ocorre em um sentido; quando o canal B antecede o canal A, a rotação ocorre no sentido oposto. Dessa forma, a contagem pode ser tratada como positiva ou negativa, permitindo a obtenção de velocidade com sinal. Como exemplo, considere um encoder com $PPR = 1000$. Operando em modo x4, tem-se $CPR = 4000$. Se forem registradas $N = 2000$ contagens em um intervalo de $\Delta t = 0,5$ segundos, a velocidade será:

$$RPM = \frac{2000 \cdot 60}{4000 \cdot 0,5} = 60 \quad (23)$$

Para coletar esses dados, utilizamos um *ESP-32 Wroom 32D*, que possui múltiplos pinos GPIO capaz de operar com sinais digitais. Os canais A e B do encoder foram conectados a pinos de entrada digital, como GPIO14 e GPIO27, permitindo a detecção das transições de nível lógico necessárias para a contagem dos pulsos. Para garantir a integridade dos sinais e evitar leituras instáveis, foram utilizados resistores de *pull-up* de $10k\Omega$ conectados à tensão de 3,3V. Essa configuração é especialmente importante quando o encoder possui saída do tipo coletor aberto (open-collector), pois nesses casos o dispositivo apenas força o nível lógico baixo, sendo necessário um resistor externo para definir o nível alto.

No microcontrolador, há um código feito em micropython que efetua as operações matemáticas de cálculo de RPM, e manda esse sinal via *Serial USB-C*, com o comando:

```
print ( f" {rpm1 : .2 f } , {rpm2 : .2 f }" )
```

Com os dados obtidos do microcontrolador, no meu computador, tratarei os dados de frequência para diferença de pressão com a expressão matemática dita anteriormente no índice (12), para força de sustentação, a expressão dita no índice (18), e a velocidade, a expressão dita no índice (10).

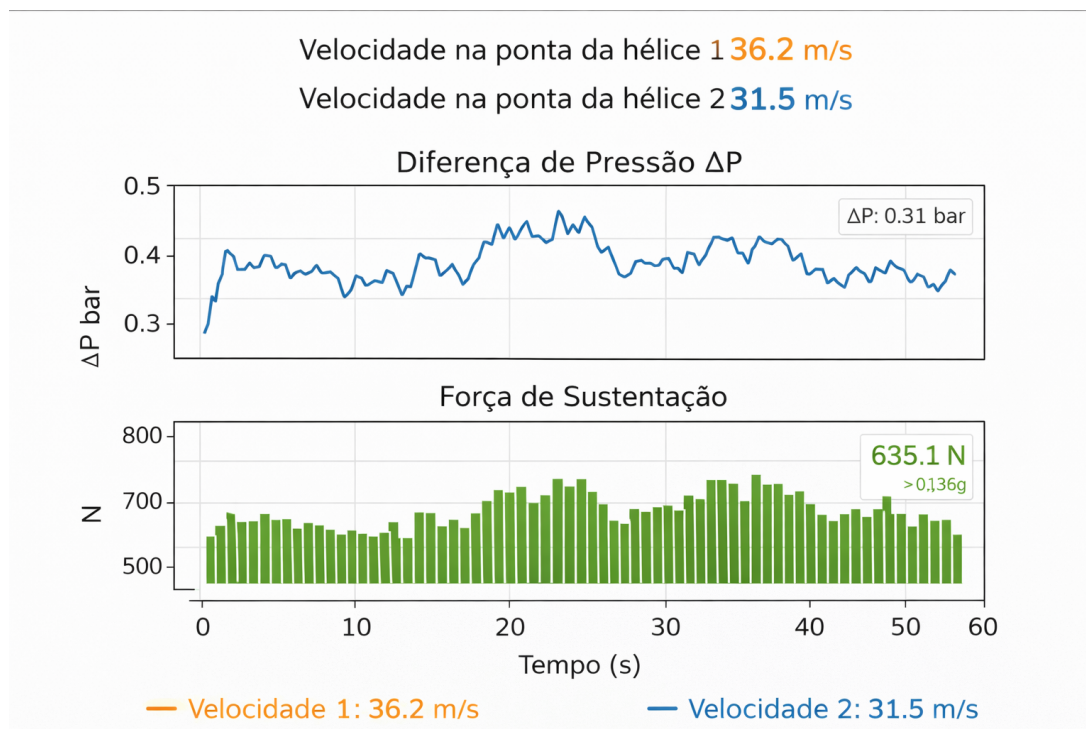


Figure 1: Gráfico no computador (valores ilustrativos)

O procedimento do experimento, será primeiramente ligar o circuito dos anemômetros, depois ligar o computador, ligar o ventilador e assim, ver os dados sincronizados em tempo real com o computador.

As limitações do projeto é que conseguimos calcular apenas a Pressão e Velocidade média ao longo da asa, tendo imprecisão nos valores obtidos.

3.3 Tratamento dos Resíduos

Não houve geração de resíduos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 QUESTIONÁRIO

1- Como o formato (perfil aerodinâmico) da asa influencia a distribuição de pressão ao seu redor?

2- Qual é o efeito do aumento do ângulo de ataque na sustentação e em que momento ele pode se tornar prejudicial?

3- Por que a sustentação depende do quadrado da velocidade do ar e o que isso implica para o comportamento do avião em diferentes velocidades?

1- O formato da asa, conhecido como perfil aerodinâmico, faz com que o ar escoe mais rapidamente na parte superior e mais lentamente na parte inferior. Isso cria uma diferença de pressão: menor em cima e maior embaixo, gerando sustentação. Perfis mais curvados (cambados) tendem a aumentar essa diferença, enquanto perfis mais simétricos dependem mais do ângulo de ataque para gerar sustentação.

2- O aumento do ângulo de ataque geralmente aumenta a sustentação, pois a asa desvia mais ar para baixo e intensifica a diferença de pressão. No entanto, existe um limite: quando o ângulo fica muito alto, o fluxo de ar se separa da superfície da asa, causando turbulência e perda brusca de sustentação — fenômeno conhecido como estol.

3- A sustentação depende do quadrado da velocidade do ar porque a energia do escoamento (energia cinética) cresce com o quadrado da velocidade. Isso significa que pequenos aumentos na velocidade resultam em aumentos muito maiores na sustentação. Por outro lado, reduções na velocidade diminuem rapidamente a sustentação, o que explica por que aviões precisam manter uma velocidade mínima para continuar voando.

5 CONCLUSÃO

Com isso, pode-se perceber que é possível fazer uma miniatura de asa de avião, que demonstra com sucesso as aplicações do princípio de Bernoulli e como isso funcionaria em um avião. Isso pode ser feito mesmo com materiais baratos, apenas com a engenharia correta. Então assim entendendo como o avião funciona entendendo como o avião funciona, fica mais claro que o voo não depende de “mágica”, mas de um equilíbrio bem controlado entre forças físicas. A asa, ao interagir com o ar, cria uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior, fenômeno frequentemente associado ao Princípio de Bernoulli. No entanto, essa explicação sozinha não conta toda a história. O que realmente sustenta o avião é o fato de que a asa também desvia o fluxo de ar para baixo, gerando uma força de reação para cima, de acordo com as leis do movimento de Isaac Newton. Ou seja, o voo acontece por uma combinação de diferença de pressão e mudança na direção do fluxo de ar. Além disso, outros fatores são essenciais. A velocidade do ar influencia diretamente na sustentação: quanto maior a velocidade, maior tende a ser a força gerada. O formato da asa, conhecido como perfil aerodinâmico, também é fundamental, pois define como o ar escoa ao redor dela. Outro ponto importante é o ângulo de ataque, que precisa ser controlado cuidadosamente, já que valores muito altos podem levar à perda de sustentação, conhecida como estol. No caso da miniatura construída, mesmo utilizando materiais simples, todos esses princípios continuam válidos. Ao medir velocidades e diferenças de pressão, é possível observar na prática como pequenas variações no fluxo de ar resultam em mudanças significativas na sustentação. Isso demonstra que a engenharia aeronáutica não depende apenas de materiais sofisticados, mas principalmente da aplicação correta dos

princípios da física. A partir desse entendimento, é possível avançar para conceitos mais complexos, como controle de voo, otimização de desempenho e estabilidade, aproximando ainda mais o modelo reduzido do comportamento de uma aeronave real.